

USB-Power-Booster

Von Myo Min

Werden viele Peripheriegeräte an einen PC via USB angeschlossen, kann es mit deren Stromversorgung schon mal eng werden. Gerade externe Festplatten oder passive USB-Hubs (ohne eigenes Netzteil) mit weiteren Geräten überziehen die spezifizierten von 500 mA pro Anschluss deutlich. Hinzu kommt, dass die flachen USB-Steckverbinder für höhere Ströme nicht gedacht sind (Kontaktwiderstand) und die vier bis acht USB-Schnittstellen eines PCs oder Hubs nicht einzeln versorgt noch abgesichert sind. Wird also ein USB-Port stärker belastet, steht den anderen weniger Strom zur Verfügung. Noch ein weiteres Problem: Gerade Hubs mit eigenem Netzteil versorgen angeschlossene Geräte dauerhaft, also auch wenn der PC ausgeschaltet ist. Daran angeschlossene WLAN-Adapter oder Modems kommen also beim Einschalten des PCs nicht in ihre Power-up-Sequenz, was durchaus Kommunikationsprobleme nach sich zieht. Außerdem verfügen gerade preiswerte Hubs über ein unstabilisiertes Steckernetzteil und die Stabilisierung findet im Hub statt. Die Folge: Das kleine Plastik-Gehäuse des Hubs wird ungesund heiß.

Der Autor kam nun auf die schlaue Idee,

ein konventionelles USB-Kabel so in der Mitte aufzuspleißen, dass er die 5-V-Leitung und Masse anzapfen konnte. An dieser Stelle wird ein Schaltnetzteil eingeschleust, das so entweder einen stärkeren Verbraucher treibt oder gleich einen ganzen Hub versorgt, den man dann pseudo-passiv betreibt – eine Art Power-Kabel also. Die Schaltung zeigt ein einfaches Schaltnetzteil für 5 V mit wenig Komponenten und einer Belastbarkeit von 750 mA, das ohne Abgleich auskommt und mit etwa

50 kHz getaktet ist. Am Eingang erwartet es eine unstabilisierte Spannung zwischen 10 V und 20 V. Ein 12-V-Trafo mit 7,5 VA plus 1-A-Brückengleichrichter und 2200- μ F/25-V-Siebelko sind genug. Die Besonderheit liegt darin, dass die Schaltung nur Strom liefert, wenn auch von PC-Seite 5 V anliegen (R2/T1). Möchte man das Netzteil auf 1-A-Ausgangsstrom erweitern, dann sollte L1 auf 330 μ H und C2 auf 330 μ F ausgelegt werden.

(040453ts)

